



PROGRAMME DE FORMATION

Réseaux d'entreprise, sécurité et automatisation (CCNA 3)

Relier, sécuriser, administrer et automatiser un réseau d'entreprise multisite

42 HEURES

POUR Participants ayant suivi le CCNA 2 et qui préparent l'examen CCNA

PRÉPARE À CCNA (200-301 v1.1), cours 3 sur 3



Mohamed Aziz BEN HAHHA

mohamedazizbenhaha.netlify.app

Présentation

Ce programme est le troisième des trois cours qui préparent l'examen Cisco CCNA 200-301, aligné sur le cursus Enterprise Networking, Security and Automation v7 de la Cisco Networking Academy. Les participants routent entre sites avec OSPFv2 en zone unique, filtrent le trafic avec des listes de contrôle d'accès, relient le réseau à Internet avec la NAT et la PAT, et étudient les technologies WAN, les VPN avec IPsec, et la QoS. Ils administrent, conçoivent et dépannent le réseau, et l'automatisent avec les API REST et Python. Un examen blanc chronométré couvre les trois cours, et le programme s'achève par un projet final : le réseau documenté d'un site distant d'entreprise.

Vue d'ensemble

#	PHASE	THÈMES	HEURES
01	OSPF	Configuration, réglage et dépannage d'OSPFv2 en zone unique	6 h
02	Sécurité, ACL et NAT	Menaces, listes de contrôle d'accès, NAT et PAT	9 h
03	WAN, VPN et administration du réseau	WAN et SD-WAN, VPN et IPsec, QoS, protocoles d'administration	6 h
04	Conception, automatisation et révision CCNA	Conception évolutive, dépannage, SDN, automatisation, examen blanc	9 h
05	Projet final	Le réseau d'un site distant d'entreprise, documenté et testé	6 h
	Réserve	Rattrapage, révision, TP supplémentaires	6 h
	Total		42 h

Informations clés

PUBLIC	Participants ayant suivi le CCNA 2 et qui préparent l'examen CCNA
PRÉREQUIS	Commutation, routage et sans-fil : notions essentielles (CCNA 2), ou équivalent ; ces sujets ne sont pas réenseignés. Python non requis
DURÉE	42 h : 36 h de chapitres + 6 h de réserve
FORMAT	Cours courts suivis de TP guidés sur équipements Cisco simulés ; un examen blanc
ENVIRONNEMENT DE TP	En local : un portable par participant avec Cisco Packet Tracer (gratuit avec un compte Cisco Networking Academy ; son contrôleur réseau sert aux TP d'API REST) et Python 3 ; routeurs Cisco physiques pour certains TP lorsque l'organisateur fournit une baie ; ni compte cloud ni coût
ÉVALUATION	Un TP validé par phase, un examen blanc et un projet final présenté au groupe ; attestation de formation pour qui valide les TP et le projet
RÉSULTAT	Les participants savent construire, sécuriser et administrer un réseau multisite (OSPF, ACL, NAT), l'interroger via une API REST en Python, et passer l'examen CCNA 200-301

PHASE 01

6 H

OSPF

Les participants remplacent les routes statiques par un protocole de routage dynamique : OSPFv2 en zone unique, ses voisins et sa base de données d'états de liens, puis l'élection DR et BDR, le réglage du coût et la propagation de la route par défaut. TP validé : trois sites routés par OSPF, avec une route par défaut vers Internet apprise par chaque routeur.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
1.1	OSPFv2 en zone unique	Concepts OSPF, configuration et vérification	Cours + TP	3 h
1.2	OSPF en pratique	Réseaux à accès multiple, DR et BDR, coût, propagation de la route par défaut, dépannage	Cours + TP	3 h

Sécurité, ACL et NAT

Les participants passent en revue les menaces qui visent un réseau d'entreprise, puis filtrent le trafic avec des ACL standard, étendues et nommées placées au bon endroit, et relient l'adressage privé à Internet avec la NAT statique, la NAT dynamique et la PAT. TP validé : une politique de sécurité écrite sous forme d'ACL, testée sur des flux autorisés et refusés, avec des utilisateurs qui accèdent à Internet via la PAT.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
2.1	Concepts de sécurité réseau	Menaces, types d'attaques, bonnes pratiques de sécurité	Cours + atelier	1,5 h
2.2	Concepts des ACL	Masques génériques (wildcard), types d'ACL, placement	Cours + TP	1,5 h
2.3	Configuration des ACL	ACL IPv4 standard, étendues et nommées, sécurisation de l'accès VTY	Cours + TP	3 h
2.4	NAT pour IPv4	NAT statique, NAT dynamique, PAT	Cours + TP	3 h

WAN, VPN et administration du réseau

Les participants comparent les technologies WAN, voient comment les VPN site à site et d'accès distant protègent le trafic avec IPsec et GRE, comment la QoS donne la priorité au trafic sensible, puis administrent les équipements avec CDP, LLDP, NTP, SNMP et syslog et sauvegardent configurations et images IOS. TP validé : des routeurs synchronisés par NTP, qui envoient leurs données syslog et SNMP à un serveur d'administration, avec des configurations sauvegardées.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
3.1	Concepts WAN	Topologies et technologies WAN, haut débit, présentation du SD-WAN	Cours + atelier	1,5 h
3.2	Concepts VPN et IPsec	VPN site à site et d'accès distant, IPsec, GRE	Cours + TP	1,5 h
3.3	Concepts de QoS	Caractéristiques du trafic, files d'attente, modèles et mécanismes de QoS	Cours + atelier	1,5 h
3.4	Administration du réseau	CDP et LLDP, NTP, SNMP, syslog, sauvegarde des configurations et gestion des images IOS	Cours + TP	1,5 h

PHASE 04

9 H

Conception, automatisation et révision CCNA

Les participants conçoivent des réseaux hiérarchiques évolutifs et les dépannent avec méthode, voient comment la virtualisation, le SDN et les contrôleurs comme Catalyst Center changent l'exploitation des réseaux, et lisent les données des équipements via une API REST avec un court script Python. Un examen blanc chronométré sur les trois cours CCNA clôt la phase. TP validé : un script Python qui liste les équipements connus du contrôleur réseau de Packet Tracer.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
4.1	Conception et dépannage du réseau	Conception hiérarchique et évolutive, méthodologie et outils de dépannage	Cours + TP	3 h
4.2	Virtualisation des réseaux	Cloud, virtualisation, SDN et réseaux pilotés par contrôleur	Cours + atelier	1,5 h
4.3	Automatisation des réseaux	API REST, JSON et YAML, outils de gestion de configuration, Catalyst Center, IA dans l'exploitation des réseaux	Cours + TP	1,5 h
4.4	Révision CCNA 200-301	Examen blanc chronométré sur les trois cours et correction	TP	3 h

PHASE 05

6 H

Projet final

Chaque participant construit le réseau qui relie un site distant à son siège à partir d'un cahier des charges écrit, en réutilisant les TP de phase, puis le documente et le teste avant de le présenter au groupe.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
5.1	Cahier des charges et réalisation	Analyser le besoin, puis configurer OSPF entre les sites, la politique de sécurité par ACL et la PAT vers Internet	Projet	3 h
5.2	Administration, automatisation et documentation	SNMP, syslog et NTP ; un script Python qui lit les données des équipements via une API REST ; conception du VPN site à site ; plan de tests et documentation	Projet	1,5 h
5.3	Démonstration et revue	Résultats des tests et démonstration en direct ; questions et retours	Projet	1,5 h

PROJET FINAL

Réseau d'un site distant d'entreprise

Un site distant relié à son siège : OSPF entre les sites, une politique de sécurité par ACL, la PAT vers Internet, la conception d'un VPN site à site, l'administration par SNMP, syslog et NTP, et un script Python qui lit les données des équipements via une API REST ; documenté et testé.

OUTILS Cisco Packet Tracer et son contrôleur réseau, routeurs et commutateurs Cisco IOS, OSPFv2, ACL, NAT, SNMP, syslog, NTP, API REST, Python

LIVRABLE Fichier Packet Tracer, script Python, document de conception, résultats des tests, démonstration en direct